UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Matheus José

Desenvolvimento de um sistema de Dispensa de Disciplinas

Uberlândia, Brasil

2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Matheus José

Desenvolvimento de um sistema de Dispensa de Disciplinas

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Renato Pimentel

Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Faculdade de Computação

Bacharelado em Ciência da Computação

Uberlândia, Brasil

2022

Matheus José

Desenvolvimento de um sistema de Dispensa de Disciplinas

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção título de Bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho em andamento. Uberlândia, Brasil, 22 de junho de 2022:

Renato Pimentel
Renato Pimentel

Professor

Professor

Uberlândia, Brasil
2022

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma 8

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Objetivo geral 6
1.2 Objetivos específicos 6

2 METODOLOGIA 7

3 CRONOGRAMA 8

REFERÊNCIAS 9

1 Introdução

Com a crescente entrada de pessoas à universidade, as coordenações de cursos têm de lidar com as mais diversas situações da vida escolar dos alunos. Pode-se citar, por exemplo, jovens iniciando em determinado curso, porém que não se sentem tão confortáveis e acabam migrando para outro curso ou até mesmo para outra instituição de ensino, que vem a preencher vagas ociosas da instituição, como mostra (VAGASOCIOSAS, 2022), e que abrem porventura solicitação para a coordenação para avaliar equivalência de disciplinas.

Essas solicitações que alunos encaminham às coordenações acabam gerando bastante gargalo de processos, justamente porque existem inúmeros cenários distintos na análise de equivalência.

Hoje, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), quando um aluno requisita equivalência de disciplinas para a coordenação de curso é passado para um professor que tenha conhecimento da ementa daquela disciplina. Esse compara a ementa que o aluno trouxe – do curso em que ele concluiu aquela matéria – com o curso que ele está. Essa parte é a mais minuciosa, pois requer uma análise crítica de cada componente da ementa, com base nas normas (NORMASEQUIVALENCIA, 2022). E então é dado um parecer da análise. Se aprovado, é emitida uma certidão comprobatória da equivalência. Caso não seja aceito, o aluno então poderá recorrer em um prazo estipulado.

Essa fase de análise de ementa é a que mais gasta esforço humano, de acordo com o processo atualmente existente de análise de equivalência, que é constituído do seguinte. Primeiro o aluno abre uma solicitação à coordenação, e então membros do colegiado avaliam o pedido. Geralmente há um cabeça que é quem tem mais conhecimento sobre o assunto tratado na ementa da disciplina que foi requisitado equivalência. Nesse momento, caso algum outro aluno já tenha feito esse processo anteriormente e conseguiu equivalência, pode ser que o professor lembre desse fato e já aplique a equivalência. Caso contrário, então é analisado se a carga horária entre as disciplinas bate, além também dos conteúdos da ementa, e essa análise é feito conteúdo a conteúdo. Há casos em que os conteúdos entre as ementas divergem em relação a nomes, e então quem está analisando precisa ter mais cautela. Em caso de sucesso, e que dê equivalência, então posteriormente é emitido uma espécie de certidão comprovando que o aluno conseguiu equivalência. Caso não dê equivalência, e essa seja porque na ementa que o aluno mandou – do curso de origem – falte algum conteúdo que precise constar na nova ementa do curso que quer equivalência, então o professor pode pedir que o aluno faça uma prova e comprove que possui conhecimento naquele certo assunto. Em outros casos, o aluno também pode recorrer em um prazo

estipulado pela instituição. Dessa forma, como a demanda por solicitações de equivalência de disciplinas é muita alta, surgiu a ideia de implementar um sistema que consiga analisar se, entre duas ementas de disciplinas, essas sendo da mesma universidade ou não, possuem equivalência.

1.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web para cadastrar disciplinas de outros cursos seja da UFU ou outras instituições, além de cadastrar sua equivalência com os cursos da Faculdade de Computação (FACOM). Isso permitirá agilizar o processo de avaliação e evitar decisões conflituosas entre processos de diferentes alunos.

1.2 Objetivos específicos

Criar um *backend* para inserir dados na base de dados as ementas de disciplinas e seus respectivos cursos e universidades; Criar um *frontend* para cadastro, listagem, deleção e atualização dessas disciplinas; Implementar funcionalidade para receber uma ementa de disciplina e sua respectiva faculdade e comparar com outra ementa e ver se são equivalentes; Criar funcionalidade para inserir na base de dados lendo de um arquivo PDF; Criar funcionalidade para inserir na base de dados lendo de uma imagem (OCR); Cadastrar processos de alunos que já foram analisados.

2 Metodologia

Para o desenvolvimento do sistema de Dispensa de Disciplinas, será inicialmente feita a modelagem de dados do sistema. Essa modelagem será pensada primeiro nas regras de negócio conforme as normas de equivalência de disciplinas de graduação (NORMASE-QUIVALENCIA, 2022).

Após a modelagem e diagramação do sistema e dos casos de uso, será utilizada a ferramenta de banco de dados PostgreSQL para persistência dos dados de disciplinas e de equivalências.

A linguagem Java com Spring, Spring Boot e Hibernate será utilizada para compor o *backend*, ou seja, as funcionalidades do sistema, como: cadastro de disciplinas e validação se duas disciplinas são equivalentes.

Além disso, com a modelagem do sistema e casos de uso, será montado algumas telas, como interface para login de usuário, uma página para cadastro das disciplinas e *upload* de PDF com as ementas e também uma tela para validar se duas disciplinas são equivalentes. Para isso será usado o *framework* Angular no desenvolvimento do *frontend*.

O sistema funcionará com base na arquitetura de microsserviços, ou seja, o *frontend* será separado do *backend*; ambos se integrarão via comunicação Rest.

Como são duas partes separadas, *frontend* e *backend*, para desenvolvimento em ambiente local será utilizado um Dockerfile para automatizar o processo de subida do projeto.

Com o Dockerfile criado esse auxiliará na subida do projeto para produção, em que será feito *deploy* no Heroku.

Além de que todo o sistema será validado com testes unitários e funcionais, garantindo assim a qualidade do código, para não subir para ambiente produtivo com problemas de regra de negócio ou mesmo débitos técnicos.

Dado a aplicação em produção, então será disponibilizado um tutorial de como navegar no sistema, sobre a inserção de disciplinas e até mesmo de como usar a funcionalidade de validação de equivalências.

3 Cronograma

	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan/23	Fev/23
Levantamento de requisitos	X	X							
Definição de tecnologias	X								
Acompanhamento de disciplina PG1	X	X	X						
Desenvolvimento banco de dados		X							
Backend: Desenvolvimento cadastro de disciplinas		X	X	X					
Backend: Avaliar equivalência entre duas disciplinas		X	X	X					
Backend: Cadastro de equivalências			X	X					
Backend: Desenvolvimento de cadastro de disciplinas por leitura de PDF/imagem				X	X				
Frontend: Desenvolvimento da tela de cadastro				X	X	X			
Frontend: Desenvolvimento da tela com resultados de equivalência				X	X	X			
Testes unitários / Funcionais			X	X	X				
Escrita texto				X	X	X	X		
Revisão texto						X	X	X	
Defesa									X

Tabela 1 – Cronograma

Referências

NORMASEQUIVALENCIA. **Resolução Congrad Nº 46**. 2022. Normas equivalência de disciplinas. Disponível em: <http://www.reitoria.ufu.br/Resolucoes/resolucaoCONGRAD-2022-46.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2022. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 7.

VAGASOCIOSAS. **Transferências para a UFU para preenchimento de vagas ociosas**. 2022. UFU tem inscrições abertas para preenchimento de quase 2 mil vagas ociosas. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2022/03/24/ufu-tem-inscricoes-abertas-para-preenchimento-de-quase-2-mil-vagas-ociosas.ghtml>. Acesso em: 27 jun. 2022. Citado na página 5.